# Işık Enerjisi Kullanılarak Besin Sentezi: Fotosentez (Işığın Kullanıldığı ve Kullanılmadığı Tepkimeler, Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler)

BİY.10.1.1. Canlıların yaşamına devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğini sorgulayabilme · BİY.10.1.2. Fotosentez reaksiyonlarıyla ilgili bilimsel model oluşturabilme · Fotosentezin ışığın kullanıldığı ve kullanılmadığı tepkimelerini ATP ve NADPH aktarımı temelinde ilişkilendirebilme · Fotosentez hızına etki eden çevresel faktörleri minimum kuralı ve deneysel kanıtlarla yorumlayabilme

**HATIRLAYALIM**

- Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimeleri kloroplastın tilakoit zarında gerçekleşir; suyun fotoliziyle $O_2$, ETS ile ATP ve NADPH üretilir.
- Işıktan bağımsız tepkimeler (Calvin döngüsü) stromada yürütülür; $CO_2$ tutularak ATP ve NADPH harcanır, organik besin öncüsü PGAL sentezlenir.
- Fotosentez hızı miktarı en az olan faktör tarafından sınırlandırılır; bu ilkeye Liebig'in Minimum Kuralı adı verilir.

## 1 EŞLEŞTİRME

Fotosentez olaylarını kloroplastın gerçekleştiği kısımlarıyla eşleştiriniz.

**Işığa Bağımlı Evre**
Tilakoit zarda $H_2O \rightarrow O_2$ + ATP
**Işıktan Bağımsız Evre**
Stromada $CO_2 \rightarrow$ Besin (PGAL)

**Granum (Tilakoit) · Stroma Sıvısı**

- ☐ 1. Tilakoit zar
- ☐ 2. Stroma sıvısı
- ☐ 3. Granum kümesi
- ☐ 4. Tilakoit boşluk

a) $CO_2$ bağlanması ve PGAL sentezi
b) Klorofil ve ETS enzim dizilimi
c) Suyun fotolizi ve $O_2$ çıkışı
d) Protonların ($H^+$) biriktiği hazne

## 2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde (Calvin döngüsü) aşağıdakilerden hangisi doğrudan harcanmaz?

**IŞIKTAN BAĞIMSIZ EVRE**
• Doğrudan ışık harcanmaz
• Enzimatik reaksiyonlar (Stroma)
• ATP ve NADPH tüketilir

**$CO_2$ Girişi · ATP, NADPH · Calvin Döngüsü**
**PGAL (Besin)**

(A) Işık fotonları
(B) Karbondioksit ($CO_2$)
(C) ATP molekülleri
(D) NADPH molekülleri

## 3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Calvin döngüsünde $CO_2$ tutulması için neden ışığa bağımlı evre ürünlerine ihtiyaç duyulur?

## 4 KISA CEVAP

Fotosentezde suyun fotolizi sonucu açığa çıkan elektronların ilk alıcısı nedir?

**SUYUN FOTOLİZİ**
**$H_2O \rightarrow 2H^+ + 2e^- + ½\ O_2$**
Işık + Tilakoit Enzim

**Elektronların Kaderi**
• $2e^- \rightarrow$ PS II Klorofiline
• $2H^+ \rightarrow$ Tilakoit boşluğa
• $O_2 \rightarrow$ Atmosfere verilir

## 5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Fotosentez evreleri ve mekanizmasıyla ilgili ifadeleri doğru/yanlış olarak belirleyiniz.

**Hız · Mor/Mavi (Yüksek) · Kırmızı (Yüksek)**
**Yeşil (Düşük) · Dalga Boyu (nm)**

| | D | Y |
|---|---|---|
| Işığa bağımlı tepkimelerde üretilen ATP ve NADPH molekülleri stromaya aktarılır. | ☐ | ☐ |
| Fotosentezde atmosfere verilen oksijenin temel kaynağı karbondioksit molekülüdür. | ☐ | ☐ |
| Klorofil pigmenti yeşil ışığı yüksek oranda soğurduğu için yeşil ışıkta fotosentez en hızlıdır. | ☐ | ☐ |
| Calvin döngüsünde üretilen PGAL molekülünden amino asit ve yağ asidi sentezlenebilir. | ☐ | ☐ |

## 6 KISA CEVAP

Fotosentezde PGAL molekülünden azotlu organik baz sentezlenirken topraktan ne alınır?

## 7 TABLOYU TAMAMLA

Aşağıdaki tabloda fotosentezin iki temel evresine ait özellikleri tamamlayınız.

| Özellik | Işığa Bağımlı Evre | Işıktan Bağımsız Evre (Calvin) |
|---|---|---|
| Gerçekleştiği Bölüm | Tilakoit zar | |
| Kullanılan Girdiler | Işık, $H_2O$, $NADP^+$, ADP | |
| Üretilen Çıktılar | | PGAL (organik besin), $NADP^+$ |
| Işık Gereksinimi | | Doğrudan gerekmez (enzimatik) |

## 8 SIRALAMA

Işığa bağımlı tepkimelerdeki olayların gerçekleşme sırasını belirleyiniz.

**1. Foton**
Klorofil uyarılır

**2. ETS**
Elektron aktarımı

**3. Gradient**
Proton birikimi

**4. Sentez**
ATP ve NADPH

- ☐ Güneş fotonunun klorofil tarafından soğurularak elektron fırlatılması
- ☐ Son elektron alıcısı olan $NADP^+$ molekülünün indirgenerek NADPH oluşturması
- ☐ Proton gradienti sayesinde ATP sentaz enzimiyle ATP sentezlenmesi
- ☐ Fırlatılan elektronların tilakoit zardaki ETS basamaklarından aktarılması

## 9 EŞLEŞTİRME

Fotosentez hızını etkileyen faktörleri türleriyle eşleştiriniz.

**Çevresel Faktörler**
- Işık şiddeti ve dalga boyu
- Karbondioksit derişimi
- Ortam sıcaklığı ve su

**Genetik Faktörler**
- Klorofil pigment miktarı
- Yaprak yüzeyi ve stoma
- Enzimlerin çalışma kapasitesi

| | |
|---|---|
| ☐ 1. Işık şiddeti | a) Genetik faktör |
| ☐ 2. Klorofil miktarı | b) Çevresel faktör |
| ☐ 3. Karbondioksit oranı | c) Çevresel faktör |
| ☐ 4. Yaprak stoma sayısı | d) Genetik faktör |

## 10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir bitkide ortamdaki $CO_2$ miktarı artırılmasına rağmen fotosentez hızının bir süre sonra sabit kalması hangi kural ile açıklanır?

**MİNİMUM KURALI**
Fotosentez hızını ortamda en az bulunan faktör belirler ve sınırlar.

**Sınır: $CO_2$ (Minimum) · Işık · $CO_2$ · Sıcaklık**
**Su · Mineral**

Ⓐ Doğal Seçilim Yasası
Ⓑ Minimum Kuralı
Ⓒ Hücre Bölünme Yasası
Ⓓ Kütle Çekim İlkesi

## 11 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Fotosentez hızına etki eden etmenlerle ilgili hükümleri değerlendiriniz.

| | D | Y |
|---|---|---|
| Sıcaklık değişimi Calvin döngüsündeki enzimlerin çalışma hızını doğrudan etkiler. | ☐ | ☐ |
| Fotosentez reaksiyonları sadece gelişmiş yapılı bitkilerde yürütülebilir. | ☐ | ☐ |
| Kırmızı ve mavi-mor ışıkta fotosentez hızı yeşil ışığa göre belirgin derecede yüksektir. | ☐ | ☐ |
| Minimum kuralına göre fotosentez hızını miktarı en bol olan çevresel faktör belirler. | ☐ | ☐ |

## 12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarından hareketle fotosentez kavramlarını yazınız. Numaralı kutulardan 'BESİN' kelimesini bulunuz.

Fotosentezle üretilen temel organik ürün grubu ☐☐☐☐☐☐
Tilakoit zarda elektron taşıyan enzim zinciri ☐☐☐☐
Kloroplastın içini dolduran enzim yüklü jelimsi sıvı ☐☐☐☐☐☐☐
Suyun ışık enerjisiyle parçalanması reaksiyonu ☐☐☐☐☐☐☐
Fotosentezde hidrojen taşıyarak indirgenen koenzim ☐☐☐☐☐☐

**Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:**

_____

## 13 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

su · fotofosforilasyon · stroma · mitokondri

1. Kloroplastın tilakoit zarlarında ışık enerjisiyle ATP üretilmesine _____ denir.
2. Atmosfere verilen oksijen gazının kaynağı fotolizle ayrışan _____ molekülüdür.
3. Fotosentezin enzimatik tepkimeleri kloroplastın _____ sıvısında gerçekleşir.